

석 사 학 위 논 문

초급 역도선수의 트레이닝 모델에 관한
연구

The Study on Training Models of the Novice Weight
Lifters

지도교수 오 대 성

2004년 2월 일

우석대학교 교육대학원

체 육 교 육 전 공

박 훈 서

초급 역도선수의 트레이닝 모델에 관한 연구

지도교수 오 대 성

이 논문을 교육학석사 학위 청구논문으로 제출함.

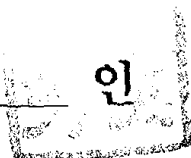
2003년 10월 일

우석대학교 교육대학원

체 육 교 육 전 공

박 훈 서

박훈서의 교육학석사 학위논문을 인준함.

심사위원장 김영 인 

심사위원 이대성 인 

심사위원 전양기 인 

2003년 12월 일

우석대학교 교육대학원

< 목 차 >

I. 서론	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구의 목적	5
3. 연구의 가설	5
4. 연구의 제한점	6
II. 이론적 배경	7
1. 체력	7
1) 체력의 개념	7
2) 기초체력과 전문체력	8
3) 역도경기 기초기술의 중요성	9
2. 역도경기의 훈련 방법	10
1) 역도경기의 훈련과정	10
2) 초급역도선수의 훈련	12
3. 선행 연구	15
III. 연구 방법	18
1. 연구 대상	18
2. 연구 기간	19
3. 훈련 방법 및 실험 도구	19
1) 실험군 훈련 방법	20

2) 비교군 훈련 방법	26
4. 측정 항목 및 방법	32
1) 인상	32
2) 용상	32
5. 측정 절차	33
6. 자료 처리 방법	33
IV. 연구 결과	34
1. 실험 10주후 Anova 검증 결과	34
2. 실험 16주후 Anova 검증 결과	35
V. 논 의	37
VI. 결 론	40
1. 결 론	40
2. 제 언	42
참고문헌	43
영문초록	47

표 목차

표1. 불가리아 역도학교 유소년 12-16세 훈련프로그램	14
표2. 이탈리아 체육학교 역도과 수업(역도기초기술 프로그램)	15
표3. 연구대상의 특성	18
표4. 각 집단의 실험 전 인상, 용상, 합계기록	18
표5. 연구 기간	19
표6. 실험 군 훈련 방법 (1단계 : 1주- 4주)	20
표7. 실험 군 훈련 방법 (2단계 : 5주- 7주)	22
표8. 실험 군 훈련 방법 (3단계 : 8주- 10주)	23
표9. 실험 군 훈련 방법 (4단계 : 11주- 13주)	24
표10. 실험 군 훈련 방법 (5단계 : 14주- 16주)	25
표11. 비교 군 훈련 방법 (1단계 : 1주 -4주)	26
표12. 비교 군 훈련 방법 (2단계 : 5주 -7주)	28
표13. 비교 군 훈련 방법 (3단계 : 8주 -10주)	29
표14. 비교 군 훈련 방법 (4단계 : 11주 -13주)	30
표15. 비교 군 훈련 방법 (5단계 : 14주 -16주)	31
표16. 각 집단 10주 훈련 후의 인상, 용상, 합계기록 및 검증결과	34
표17. 각 집단 16주 훈련 후의 인상, 용상, 합계기록 및 검증결과	35

I. 서론

1. 연구의 필요성

월드컵 당시 태극전사들이 체력, 정신력과 함께 어렸을 때부터 기본 기술을 충분히 익히고 훈련을 하여 성장을 한 선수들이라면, 아마도 2002년 월드컵을 우승으로 이끌 수도 있었을 거라는 조심스런 분석이 나오면서 우리나라도 이제는 많은 유소년선수에게 관심을 가지고 투자를 하는 실정이다. 그만큼 기본기가 모든 운동에서 중요하다 할 수 있겠다.

역도 또한 예외 일수는 없다. 이탈리아는 82년도에 체육학교 역도 과가 생겨서 1992년부터 체육수업에 역도 기초체력적인 면과 기초기술 프로그램이 생겼고, 그 이전에 불가리아 역도학교에서는 좀더 성숙해져서 육체기능이 좋아지도록 기술적인 면과 기초체력적인 면을 강조하고 있다. 이탈리아는 국가에서 장려하여 체육교사가 체육수업시간에 역도하는 방법을 통해 청소년 역도교육을 하고 있다(Ernesto Zanetti. 2002).

하지만 우리나라에는 역도를 전공하지 않은 체육교사들이 참고 할 수 있는 초보자 지도 지침서조차도 없는 실정이어서 지도자들은 배웠던 지식이나 경험위주로 시행착오를 거듭하며 트레이닝을 실시하고, 성적을 내기 위하여 기초기술을 무시한 채 무리한 기록도전으로 인해 잘못된 자세와 상해의 원인이 되기도 한다.

중학교의 역도선수들은 대부분이 역도를 처음 시작하는 시기이기 때문에 기초기술을 정확하게 습득해야 우수한 선수로 성장할 수 있는 계기가 마련이

된다. 학업과 훈련을 병행해야 하는 중학교 역도선수들에게 체력위주의 훈련은 많은 체력 소모를 가져올 수 있으며, 이로 인해 신체발달에 부정적인 영향을 초래할 수 있기 때문에 이들 선수들에게 정확한 기술을 습득할 수 있고 기록향상에 효과적인 기초 체력과 기초기술 중심의 훈련프로그램 개발이 절실히 요구된다.

역도선수 경기력에 영향을 주는 요인으로서는 순발력, 체격, 근력, 심폐지구력, 근신경계의 협응력 등이 있는데 기초훈련은 바로 이러한 요인을 발달시키는데 목적을 두는 동시에 올바르게 습득하는데 목적을 둔다. 역도경기의 종목을 얼마간의 무거운 중량으로 할 수 있으려면 적어도 9개월간의 지속적인 연습이 필요하다. 9개월이란 기간은 선수가 될 수 있는 최소기간을 의미하는 것이 아니라 선수가 되기 위한 본격적인 훈련에 들어갈 수 있는 시기를 뜻한다(1984, 대한체육회). 최근의 전국소년체전 역도경기에 참가한 선수들의 경기를 관찰해 보면 힘은 충분하나 기술 부족으로 성공하지 못하는 경우가 많다. 특히 인상종목은 근력에 의해서보다는 기술과 힘이 조화되어야만 높은 기록을 낼 수 있다(역도경기훈련지도서, 1984). 그러므로 역도경기의 훈련은 근력 향상을 위한 웨이트 트레이닝과 기술향상을 위한 훈련을 병행하는 것이 바람직하다. 특히 중학교 선수들은 기술이 완성되지 않았기 때문에 강한 근력만큼의 기록이 나오지 못하고 있는 것으로 나타나고 있다(오경상,1987).

역도는 근력(50%), 기술(30%), 유연성(10%), 민첩성(10%)이 경기력을 좌우한다(이장우, 1984). 따라서 근력증강이 기록향상을 가져오게 하는 것은 사실이나 제2신장기에 해당하는 중학생들에게는 웨이트트레이닝이 신체적 발달 측면에서 부정적인 영향을 미칠 수 있으며(스포츠지도론,1990), 또한 지나친 웨이트트레이닝으로 인한 피로로 인하여 상해를 입을 가능성도 있다. 안종철(1990)은 중학생들에게 지나친 훈련과 잘못된 방식을 통한 훈련을 운동 상해

의 한 요인이라고 지적하면서 역도선수들의 운동 상해 중 과도한 운동과 피로가 차지하는 비율(24.44%),이 부주의(21.48%), 시설 용구부재(17.03%) 등 다른 요소 보다 더 높다고 밝히고 있다.

근력발달은 고등학교 때부터 본격적으로 발달하기 때문에 중학교 선수들에게는 무리한 웨이트트레이닝보다는 기술 중심의 훈련프로그램이 적용되어야 한다(트레이닝론, 1990). 초보자인 경우 동작에 대한 반사적 기전이 성립되어 경기 시에는 무의식적으로 동작을 정확히 실시하게 되어 기록의 향상이 나타날 수 있다.(Gozolin, 1961) 이것은 역도경기에서 기술의 중요성을 시사하는 것으로 볼 수 있다. 또한 역도 선수들의 훈련은 근력, 유연성, 스피드, 기술, 심리적요소를 포함하도록 합리적, 과학적이어야 한다(이경섭,1993). 특히 초기의 훈련은 체력강화훈련을 전체 훈련의 40%가 넘지 않도록 하고, 신체적 발달과 성격은 그대로 유지시키도록 해야 하며, 중급자의 훈련에서는 체력훈련을 50-60% 수준으로 실시해야 한다(Tamas A, 1988). 이러한 연구 결과들은 역도선수의 훈련이 웨이트트레이닝보다는 기술과 근력강화훈련이 적절히 조화를 이루어야 함을 시사하는 것이다. 이와 같은 선행연구를 바탕으로 하여 고등학교 남자 역도선수들에게 체력 중심 훈련프로그램과 기술 중심 훈련프로그램을 적용시켜 경기기록의 향상 정도를 비교한 최미성(1996)의 연구에서는 기술 중심 훈련 프로그램이 기록향상에 더 효과적인 것으로 나타났다.

역도는 단순한 운동으로 보일지 모르지만 정확한 동작을 수행하기 위해서는 고도의 기술과 많은 근육, 그리고 강한 근력이 요구되는 운동이다(이경섭, 1979). 역도경기의 트레이닝은 기록향상에 최대목표가 있고, 이 목표를 달성하기 위한체계적인 과학적 훈련이 요구되며 구체적으로는 훈련계획, 훈련량, 훈련방법을 어떻게 입안 시행하느냐에 달려있다(최미성, 1996).

Training 이란 체력의 계획적인 강화훈련을 통하여 운동능력을 향상시키는

과정을 뜻하며, 그 효과를 극대화시키기 위해서 무엇보다 중요한 것은 적절한 훈련량의 설정이라고 할 수 있다. 훈련량을 설정하는데 고찰되어야 할 요인은 총부하량(Total Volume), 운동 강도(Intensity), 최대중량들기(Lifting Maximum Weight), 세트 당 반복회수(Number of repetition per set), 연습수행순서(Order of performance of the exercise), 빠르기(Tempo), 바를 드는 속도(Speed of lifting the bar), 연습기간(Length of Session), 세트사이의 휴식기간(Rest Periods between sets), 등을 들 수 있다.(대한체육회 1986).

중학생은 근력부족보다도 기술부족으로 더 높은 기록을 내지 못하는 경우가 많다(김동영, 2001). 그러나 초급중학생을 대상으로 한 연구는 아직 미흡한 편이며, 대부분의 연구가 체력중심 훈련프로그램에 관한 분야와 동작에 대한 기술 분석 등에 치우치고 있다. 기술 중심 훈련프로그램에 관한 연구들도 초보자를 위한 기초체력적인 면과 기초기술적인 면에 대한 연구는 미흡한 실정이어서 기초체력과 기초기술 중심의 훈련프로그램 개발이 절실히 요구된다.

2. 연구의 목적

본 연구는 중학교 초급 역도선수들 위한 훈련프로그램은 기초체력과 기초기술 중심의 훈련으로 이루어지는 것이 성장기에 있는 어린 선수들의 부상방지과 정확한 기술습득, 나아가 기록향상에 도움이 될 것 이라는 전제하에 중학교 초급 역도선수들에게 체력 중심의 훈련프로그램과 기초체력과 기초기술 중심의 훈련프로그램을 처방한 후 훈련의 효과를 검증하고자 하였다. 즉, 훈련처방 후 기록을 측정 분석하여 어떤 훈련프로그램이 효과적으로 향상시키는지를 규명하고자하였다. 더 나아가 초급 역도선수들을 지도하는 역도전공자가 아닌 일선 체육교사 분들에게 조금이나마 도움이 되고자 하는데 그 목적을 두고자 한다.

3. 연구의 가설

본 연구의 목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 가설을 설정하였다.

- 1) 기초체력과 기초기술 중심의 훈련프로그램이 체력중심의 훈련프로그램보다 인상기록향상에 영향을 미칠 것이다.
- 2) 기초체력과 기초기술 중심의 훈련프로그램이 체력중심의 훈련프로그램보다 용상기록향상에 영향을 미칠 것이다.
- 3) 기초체력과 기초기술 중심의 훈련프로그램이 체력중심의 훈련프로그램보다 합계기록향상에 영향을 미칠 것이다.

4. 연구의 제한점

본 연구의 제한점은 다음과 같다.

- 1) 본 연구의 대상자는 중학교 초급역도선수들으로써 15세 이하 경력이 8개월 이하로 제한하였다.
- 2) 본 연구는 초급중학교선수를 대상으로 하여 체격, 성격, 체질 등 개개인의 특성에 대하여 고려하지 않았기 때문에 일반화에 다소 무리가 있다.
- 3) 훈련기간 중 신장기에 있는 중학생을 대상으로 하였기에 피험자의 체중을 제한하지 않았다.
- 4) 훈련기간 중 피험자의 생활을 통제하지 못하였다.

II. 이론적 배경

1. 체 력

1) 체력의 개념

체력이란 근력으로 특히 대근육군의 일시적인 발휘력으로 정의했으나 차츰 인간생명의 전체로서의 능력 내지는 활동력이란 뜻으로 변하게 되었다(체육 교재편찬회, 1996). 즉 체력이란 직업, 여가활동, 그리고 일상 활동을 과도한 피로감 없이 수행하는 능력이다(채한승, 2000).

Ishiko(1970)는 인간과 환경과의 관계로부터 인간이 세계로부터 적극적인 활동을 펴 가는 능력과 환경의 변화에 대하여 자신의 건강을 유지하기 위한 정신적 생물과 물리적 스트레스에 견디는 능력의 총화라 표현하였다.

장경태(1997)는 체력이란 스포츠 활동에 필요한 신체적 능력으로서 인간의 신체기관 능력과 근력, 정신력을 합친 힘이라 하겠다. 또 외계의 스트레스에 대하여 생명을 유지하는 신체의 방위력과 적극적으로 외계의 동작하는 행위력이라 말하였다. 역도에서의 체력이란 킬로그램으로 측정된 저항극복의 인간 능력을 말한다(이경섭외, 1989).

이렇듯 체력이라 함은 인간의 정신적인 요소와 신체적인 요소의 능력을 총칭하는 말로서 이해되어지며, 성장발달기의 청소년 및 장년의 일반인은 물론이고 특히 운동선수들이 경기에서 최대의 기능과 기술을 발휘하기에 앞서 필수적으로 요구되어지는 것이 기초체력인 것이다(채한승, 2000).

체력은 우선 신체적인 요소와 정신적인 요소로 구분되며 이들은 다시 행동

체력과 방위체력으로 구분할 수 있는데 이중 특히 신체적인 요소 중의 행동체력의 우열이 가장 강하게 체력의 현 수준을 반영하여 주므로 일반적으로 행동체력을 적극적 체력이라고 하여 이의 수준만으로 체력을 평가하는 경향이 많이 이용되어지고 있다.

2) 기초체력과 전문체력

체력에는 기초체력과 전문체력으로 나눌 수 있다. 기초체력이란 각종 스포츠 면에서 행동체력과 방위체력을 종합해서 전면(全面)체력이라고도 한다. 기초체력 즉, 기초 운동능력이 중요한 것은 체력의 정도가 경기기술의 수준과 비례하기 때문이다. 대개 기술이 탁월하다고 해도 체력이 뒷받침되지 못하면 기량을 제대로 펼쳐 보일 수가 없다. 따라서 근력·근지구력·순발력 등의 기초체력을 향상시켜 나감으로써 경기력을 향상시킬 수 있다.

전문체력이란 각 운동종목마다 특별히 요구되는 체력적 요소를 뜻하는 것으로서 이를테면 역도나 투포환에서는 강한 근력, 유도나 레슬링에서 근력·근지구력·순발력·지구성 및 유연성, 권투에서 순발력·민첩성 등으로 각 종목의 성격특성에 따라 체력의 요소 중 특히 요구되는 체력의 요소가 다르기 때문에 전문체력이라 한다. 하지만 기초체력과 전문체력은 완전히 분리되어 있는 것이 아니라 다만 기초체력의 모든 요소 가운데 어떤 요소가 가장 중요시되는가에 따라 전문체력이 결정짓게 되는 것이다.(이승엽, 1999).

2002년 월드컵 4강에 올려놓은 히딩크 감독은 “기초체력과 기본기만 잘 갖추고 있으면 응용기술의 연마가 그리 어렵지 않다”라고 했듯이 스포츠에서 기초체력과 기본기술은 가장 중요하다고 해도 과언이 아닌 것 같다.

3) 역도경기 기초기술의 중요성

역도는 최소한의 힘으로 최대의 중량을 들어 올려야 하는 경기이다. 역도의 기록은 순발력과 근력에 의해 기록이 결정 된다고 할 수 있다. 같은 근력, 같은 체급, 같은 키, 같은 나이의 선수는 능력의 차이가 거의 발생하지 않아야하지만 실제로는 기록차이가 많이 발생하는데 그 이유는 자세(기술)의 좋고 나쁨에 기인 한다. 심지어 근력이 우수한 선수가 더 기록이 저조한 경우도 있다(전병관, 2003).

역도를 시작하면서 기초기술을 제대로 습득하지 못해 잘못된 습관(자세)으로 인하여 성인이 되어서도 기록 성장이 더디어지는 경우가 있다. 하지만 성인이 되어서 어렸을 때부터 몸에 배어온 기술을 바꾼다는 건 근력을 발달시키는 것보다 더 힘들다(Andras Szabo 2001).

모든 스포츠가 자세가 중요하다. 역도 또한 예외일순 없다. 자세는 역도를 시작한지 불과 1-2년 안에 몸에 익숙해지게 된다. 그 후에는 좀더 다듬어 저서 세련되어지는 것이지 기본적으로 몸에 밴 자세가 변하지는 않는다.

역도는 중심운동이다. 여기서 말하는 중심이란 선수의 앞, 뒤 또는 좌, 우 중심을 말한다. 자신의 중심도 컨트롤 하지 못하면서 무거운 바벨을 들어 올릴 수는 없다. 자신의 중심을 컨트롤 하면서 바벨을 자신의 신체 중심에 최대한 가깝게 기구를 들어올리는 선수가 더 많은 중량을 쉽게 들어올릴 수 있다. 즉 자세는 자신의 중심을 컨트롤 하면서 바벨을 신체중심에 가깝게 들어올리는 기술이라고 할 수 있다. 바벨을 들어올리는데 있어서 아무 관련이 없는 신체의 부분이 동원되면 자신이 가지고 있는 한정된 힘을 분산시키는 결과를 가져오게 된다. 이렇듯 잘못된 자세는 기록저하로 나타나게 되고 비슷한 능력의 선수지만 자세에 의하여 승패의 명암이 엇갈리게 된다.

2. 역도경기의 훈련방법

1) 역도 경기의 훈련과정

일반적으로 역도경기는 매우 단순한 동작의 운동으로 오인되기 쉽지만 실제로는 고도의 기술과 많은 근육, 강한 근력이 요구되는 운동이다(이경섭, 1979). 기술을 완벽하게 구사하기 위해서는 무수히 반복하여 훈련함에 따라서 일절의 불필요한 동작들이 없어지고 신체 내에 그 동작에 대한 조건 반사적 기능이 성립되어 무의식적으로라도 그 동작을 정확하게 실시 가능하게 하는 것이다.

역도경기의 기록 향상을 위해서 적절한 훈련량의 설정이 필수적이다. 훈련량을 설정하는데 고려되어야 할 요인은 총부하량, 운동 강도, 세트 당 반복 횟수, 연습 수행순서, 최대중량들기, 바를 드는 속도, 연습시간, 세트사이의 휴식시간 등을 들 수 있다(대한체육회, 1986).

총부하량이란 연습시간 또는 한정된 주기 즉 주, 월, 년 단위에서 들어올린 총중량을 의미하며 대개 킬로그램(kg), 톤(ton), 으로 표시한다. 세트 당 반복 횟수는 근력을 발달시키는 트레이닝의 효과에 큰 영향을 미친다. 일반적으로 1세트에 1-3번 아주 드물게는 5-6번을 하도록 추천하고 있다(김유탉, 1987). 연습 수행순서는 힘의 발달에 결정적인 역할을 한다. 운동할 때는 속도 운동(기술운동)부터 시작하여 다음은 근력을 발달을 위한운동을 해야 한다. 예를 들면 High Snatch(스피드 훈련)부터 시작하여 그 다음 Snatch, Clean & Jerk, Dead Lift, Back Squat 등의 순서로 한다(김유탉, 1987). 바를 드는 속도는 강한 파워와 스피드로 실시하여야 하며 인상의 완성 동작의 소요시간은 0.9초-1.3초가 걸린다. 용상의 경우에는 파워와 스피드에 따라 조금씩 달라질 수 있다(체육지도서 역도, 1986).

세트 사이의 휴식 시간은 활동기간의 강도와 근력 발달 효과에 영향을 미친다. 세트와 세트 사이의 휴식 간격은 호흡의 적응을 위하여 3-4분 정도 되어야 한다. 인상은 2-2.30초 정도, 용상에서는 2-3분 정도 되어야 한다. 보조운동은 3-3.30초 정도가 이상적이며 만약 세트 사이의 휴식은 엄격히 제한받지 말고 부하량과 목적에 따라 변화해야 한다(역도경기 훈련지도서, 1984). 하지만 과거에 한번의 시기가 2분30초에서 현재는 1분으로 단축되었고, 휴식 시간이 너무 길면 심박수가 너무 떨어져 힘을 가할 때 저해요인을 갖기 때문에 최대심박수의 60%이하로 떨어지기 전에 세트를 실시해야 한다. 높은 중량을 도전 할 때는 1분30초에서 2분30초까지도 무관하다. 그러나 높은 중량이 아닐 때는 최대심박수가 60% 이하로 떨어지지 않도록 50초-1분10초가 적당하다. 중량 도전 시 선수들의 심박수를 측정하면 선수가 얼마나 많은 힘을 쓰고 있는지 알 수 있으며 훈련의 효과를 높일 수 있다. 그리고 선수에게 개인의 심박수를 측정 할 수 있는 방법을 지도하여 수시로 개인이 측정하도록 해야 한다.

역도경기의 훈련은 매일 민첩성, 스트레칭, 점핑 등의 내용이 포함되어야 하고 훈련계획 수립 시 맨 마지막 과정에 몸통 운동을 반드시 하도록 하며 관절의 가동성을 발달시키기 위하여 유연성 운동을 병행해야 한다. 그리고 짧은 시간의 조깅으로 마무리하여야 한다(김유탉, 1987).

운동의 훈련이라는 것은 그 선수의 모든 몸의 기관이 한정된 질적 기능적 중요한 성장의 과정을 발전시키는 것이다. Nikolal-Gozolin(1961)에 의하면 연속운동의 기간은 반드시 적절한 휴식을 통해서 기관이 다시 힘을 쓸 수 있도록 해주는 것이 필요하다. 극한의 운동량은 운동하는 사람에게 처음에는 힘이 들것이다. 바벨을 들어올리는 기술을 배우 후에 훈련은 근육의 발전과 앞으로의 완벽한 기술의 발전을 목표로 해서 시작해야 한다. Boggsarov(1964)

는 바벨을 들어올리는 연습을 하면 할수록 더욱 기술이 완벽해지고 근육의 힘이 강해지며 그 주어진 중량을 가벼워지게 할 수 있는 것이다. 결과적으로 운동량의 증가는 운동 기술의 완전함과 같이 나타난다. 역도의 기본적인 훈련방법은 다양하고 일반적이며 생리적인 교수방법 법칙에 바탕을 두어 프로그램화해야 한다.

2) 초급 역도선수의 훈련

초보자가 경기에 출전하려면 최소한 9개월간의 집중훈련이 필요하다는 말은 적어도 기초체력적인 면과 기초기술적인 면에서 바벨을 들어올릴 수 있는 최소한의 훈련이 되었을 때의 경우이다. 역도경기에 영향을 주는 요인으로서 근력, 순발력, 체격, 심폐지구력, 근신경계의 협응력 등이 있는데 기초훈련은 바로 이러한 요인을 발달시키는데 목적을 두는 동시에 역도경기의 기본적인 기술을 올바르게 연습하게 하는데 목적을 둔다.

초보자라면 중학생을 가정하는데 일반적으로 중학생은 신체의 발달이 현저한 제2신장기에 해당되기 때문에 일시적인 신체적 불균형을 이룬다. 이러한 청소년(11-15세)들에게 중량들기 등의 체력중심 훈련이 적용된다면 지도의 성과 면에서 뿐만 아니라 신체적 발달 측면에서도 부정적인 영향을 초래할 수 있을 것이다. 강도가 있는 근력이나 지구력 운동은 발육이 거의 완성되는 18세 이후부터 실시함이 적당하다(스포츠지도론, 1990).

초급단계에는 각 스포츠가 요구하는 기초적인 기술과 기초체력을 확실히 정착시키고 성장하면서 합리적인 트레이닝을 해 나갈 수 있도록 훈련해야 한다. 따라서 초급단계에서는 큰 운동부하가 걸리는 체력중심훈련보다는 기술중심훈련에 집중하여 훈련할 수 있도록 해야 한다(트레이닝법, 1990).

초급역도선수들의 기초체력을 발달시킬 수 있는 Jump, Dash, 구기게임, 넓

이뛰기, 원반뒤로 던지기 등이 있고, 기초기술훈련은 High Snatch High Clean, Snatch, Clean & Jerk, Snatch Balance, Jerk Position, Box Pull, Push Press, Pull up 등이 있다. 초급선수들은 모든 종목을 수행할 때 부상방지를 위하여 정확한 자세와 앞뒤, 또는 좌우 대칭이 틀어지지 않도록 지도자가 많은 관심을 가지고 살펴봐야 한다. 또한 초급선수이더라도 바른 자세에 의해 경기기록이 좌우된다는 것을 인식시키고 바른 자세에 많은 노력을 기울일 수 있도록 해야 한다.

불가리아의 유소년 프로그램은 체력훈련은 전체훈련의 40%이하로 관절에 무리가 가지 않으면서 기초기술과 기초체력을 완전히 습득할 수 있는 프로그램으로 되어 있고, 이탈리아의 체육수업은 역도기초기술만을 실시하고 있다. 위의 두 나라는 15세 이전에는 경기 출전을 법적으로 금지하고 있기 때문에 유소년 시절에 기본기에 충실할 수 있고 이러한 이유로 선수들이 잘못된 자세로 인해 입을 수 있는 많은 부상으로부터 보호를 받게 되고, 성인이 되어서 기록성장이 빨라 세계적인 선수들이 배출이 되고 3,40의 나이에 선수생활을 계속해서 지속할 수 있다고 한다.

불가리아 역도학교 유소년(12-16세)프로그램과 이탈리아 체육학교 역도과 수업의 역도기초기술 프로그램을 소개하면 표1과 표2와 같다.

표1. 불가리아 역도학교 유소년(12~16세) 훈련프로그램

요일	종 목	훈 련 량		
		부하강도 (%)	회 수	세트
월 요 일	1. 준비운동 10분 2. 10Kg 원반뒤로던지기(10분) *High Snatch (15분) *Front Squat (15분) 4. Press 운동 10분 5. Long Jump. High Jump(15분) 6. Jogging(10분) 총85분	50~60 50~60 50~60	5~3 3~2 4~1	8 8 8
화 요 일	1. 준비운동 (10분) 2. 20M Dash (10분) 3. 40M Dash (15분) 4. 구기종목 운동 (20분) 5. 체조운동 (15분) 6. 정리운동 (5분) 총75분			
수 요 일	1.준비운동 (10분) 2.인상 및 용상 (30분) *High Snatch *K.L(Box)Dead Lift *front Squat 3.Press 및 목에다 대고 숙이는 동작(10분) 4.Long Jump. High Jump (15분) 5.Jogging (10분) 총75분	50~80 60~70 50~75	5~2 4~3 5	10 8 7
목	휴식 Or 구기운동 및 동적 휴식			
금 요 일	1.준비운동 (10분) 2.Snatch (20분) 3.High Clean & Jerk (15분) 4.Clean & Push Jerk (10분) 5.Back Squat (15분) 6.Jump 3가지, Jogging (20분) (총90분)	50~90 50~70 50~80 50~90	3~1 3+1 2+1 5~1	10 7 7 7
토 요 일	1.원반 뒤로 던지기 (15분) 2.Jump 4가지 (15분) 3.구기종목 운동 (45분) (총75분)			

표2. 이탈리아 체육학교 역도과 수업(역도기초기술프로그램)

대 상	종 목	비 고
체육수업을 받는 모든 학생	1. Long Jump 2. High Jump 3. 3kg 볼 뒤로 던지기 4. 10kg Snatch	몸을 완전히 펴서 최대한 위로 점프 높이 뛴 후 무릎을 가슴에 대는 동작 몸을 완전히 편자세로 폭발적인 움직임으로 천천히 또는 빠르게 정확한 동작으로

4. 선행 연구

역도경기의 경기력 향상을 도모하기 위한 연구들이 여러 분야에서 활발히 진행되어 왔다. 비록 여러 분야에서 연구가 진행되어 왔지만 결국은 훈련을 어떻게 시켜서 기록을 향상시키느냐에 초점이 맞추어 진다고 볼 수 있다. 즉 훈련 프로그램을 어떻게 적용시키느냐 하는 것이다. 따라서 역도에 대한 여러 분야의 연구는 종합적으로 훈련 프로그램을 작성하는데 귀결된다고 볼 수 있다.

훈련 프로그램에 대한 연구를 살펴보면, 최미성(1996)은 고등학교 역도 선수 10명을 대상으로 기술 중심의 훈련 프로그램과 웨이트 트레이닝 중심의 훈련 프로그램을 각각 5명에게 적용하여 기록을 비교한 결과 기술 중심의 훈련 프로그램을 적용한 집단이 인상, 용상에서 더 많은 기록 향상이 있었다고 밝히고 있다. 오경상(1986)은 중학교 남학생 비 선수 트레이닝 40명을 4개 집단으로 나누어 근력 증강과 역도 기록과의 비교에서 웨이트 트레이닝 시 주 2회의 최대 근력발휘를 실시한 집단이 그 이하의 최대 근력을 발휘한 집단들보다 근력 향상에는 많은 효과가 있었지만 기록향상에는 최대 근력 발휘 1일과 2일의 집단에는 별 차이가 없었다고 밝히고 있다.

김유탍(1987)은 고등학생을 대상으로 한 연구에서 기술적인 훈련 프로그램은 가벼운 중량으로 완벽한 기술과 폼의 숙련이 될 수 있도록 구성되어야한다고 하였으며, 김철현(1989)은 역도 선수의 경기력 향상을 위한 웨이트 트레이닝에 관한 연구에서 1986년도 국가대표 6명을 대상으로 10주간 훈련을 실시하였다. 그 결과 다양한 훈련 프로그램이 단순한 훈련 프로그램보다 효과가 높은 것으로 나타났고 그에 따라서 역도선수를 위한 훈련 프로그램을 제시하였다. 이강석(1984)은 소련과 국내의 훈련 프로그램을 분석하여 주간, 월간, 연간 훈련 프로그램을 제시한 바가 있다. 최정주(1999)와 김동영(2001)은 중학생을 대상으로 하여 체력 중심훈련 프로그램을 실시한 집단과 기술 중심훈련 프로그램을 실시한 집단간의 비교 분석에서 기술 중심훈련 집단이 더 많은 기록향상이 있었다고 밝히고 있다. 최병찬(2002)은 주니어 선수를 대상으로 하여 웨이트 트레이닝 집단이 기술훈련 집단보다 더 많은 기록향상을 보였다고 밝히고 있다.

역도경기의 동작에 대한 생체 역학적 분야를 살펴보면, 주명덕(1991)은 국가대표 6명을 대상으로 인상동작에 대한 생체 역학적 분석을 통한 연구에서 바벨 중량의 점진적 증가에 따른 역학적 제 변인들의 변화 양상을 비교 분석하여 선수 개개인의 최대한계 중량을 추정하는 요소들을 밝힌 바 있다. 정경호(1985)는 역도선수의 자세변화와 각 지체(body segments)무게중심의 이동 속도, 가속도를 측정하여 근력-토크(torque)운동속도-토크(torque)의 관계를 파악하고 역도 동작의 동적 변화를 도표, 그림으로 표현함으로써 감독, 코치, 선수에게 효과적인 기술 훈련방안을 제시하였다.

김수현(1991)은 선수 경력이 5-6년인 고등학교 3학년 6명을 대상으로 하지의 비율(50% 이상3명, 이하3명)에 따른 바와 각 관절의 위치, 속도, 각도를 분석하였다. 황태선(1985)은 역도 경기의 용상동작을 영상 분석을 통하여 8단

계로 구분하였고 바벨이 가장 빠르게 움직일 때는 세컨드 풀(Second-Pull) 동작이었다고 밝히고 있다. 최종복(1985)은 역도경기 용상동작의 분석에서 각 단계별 속도와 시간, 특징을 제시하였다.

소재무(1990)는 국가대표6명(輕량급 2명, 中량급 2명, 重량급 2명)을 대상으로 인상동작의 성공과 실패의 요인을 생체 역학적 분석을 통하여 규명하였다. 김정식(1995)은 역도의 인상기술에 관한 운동역학적 분석에서 역도 기술과 관련된 운동역학적 요인, 특히 인체 및 바벨의 중심 궤적변화, 바벨의 수직변화, 동작별 소요시간, 바의 속도, 인체 관절의 변화를 분석하였고 안종철(1983)은 역도 인상, 용상 동작을 분석하고 훈련방법을 제시하였다.

이 외에도 역도 선수의 경기 기록 및 전문체력에 관한 연구, 체중 감량에 관한 연구, 체격 및 체력에 관한연구, 역도의 상해에 관한 조사 연구, 경기 전 경쟁 상태 불안수준에 관한 연구 등 그 밖에 다른 분야에서도 많은 연구들이 이루어지고 있다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구의 대상은 중학교 1학년 남자역도 초보자들로서 경력이 8개월 이하인 초보자들로서 두 개의 중학교에서 경기에 한번도 출전하지 않은 선수 20명을 실험군과 비교군 각 10명으로 나누어 훈련방법을 다르게 하여 실시하였다. 두 집단은 모두 상해에 대하여 이상이 없는 자로 하였다. 연구대상 선수들의 신체적 특성과 실험 전 기록은 표3 과 표4에 제시한 바와 같다.

표3. 연구대상의 특성

집 단	성 명	연 령(yr)	신 장(Cm)	경 력(월)	체 중(kg)
실 험 군	평균	14.00	158.40	6.4	52.20
	표준편차	±0.00	±5.89	±0.80	±6.94
비 교 군	평균	14.00	159.80	6.4	53.70
	표준편차	±0.00	±5.95	±0.90	±7.20

표4. 각 집단의 실험 전 인상, 용상, 합계기록

구 분		평 균(kg)	표준편차	df	f	p
인 상	실험군	40.50	10.4616	1	.011	.917
	비교군	40.00	10.7367			
용 상	실험군	56.00	11.5590	1	.033	.857
	비교군	55.00	12.8560			
합 계	실험군	95.80	22.4972	1	.006	.939
	비교군	95.00	23.3631			

2. 연구 기간

본 연구의 기간은 2002년 12월부터 2003년 10월까지이며 구체적인 내용은 표5와 같다.

표5. 연구 기간

과 정	기 간	비 고
연구 계획	2002. 11. 1 - 2002. 11. 30	
문헌 연구	2002. 12. 1 - 2003. 1. 30	
대상 설정	2003. 2. 1 - 2003. 2. 15	
훈련 실시	2003. 2. 17 - 2003. 6. 7	
자료처리 및 분석	2003. 6. 10 - 2003. 8. 30	
논문 작성	2003. 9. 1 - 2003. 10. 20	

3. 훈련 방법 및 실험 도구

훈련방법은 각 집단에게 다섯 단계의 훈련을 처방하였으며, 실험군 프로그램은 기초체력과 기초기술을 단계적으로 습득해 나갈 수 있도록 동작에 대한 조건 반사적 기전이 일어나도록 기술에 대한 반복훈련과 근력을 발달시킬 수 있는 훈련을 실시하였으며, 비교군 프로그램은 일반적으로 많이 사용되고 있는 체력과 근력발달위주의 프로그램을 처방하였다.

이 연구에서 사용한 실험 도구로는 Yosaka, Tokyo(Japan)에서 제조한 것과 Eleiko(Sweden)에서 제조한 길이 2.20m, 무게 20kg의 바와 고무원반(5, 10, 15, 20, 25kg) 무쇠 원반(1.25, 2.5kg)을 사용 하였다.

실험군 다섯 단계의 프로그램과 훈련 내용은 표6에서 표10과 같다.

1) 실험군 훈련방법

표6. 실험군 훈련방법(1단계 : 1주 ~ 4주)

요일	시간	종 목	훈 련 량		
			부하강도(%)	회 수	세트
월 · 수	오 전	Jogging 400m		3	1
		20m Dash			5
		Long Jump		10	4
		High Jump		10	4
		연속높이뛰기		7	3
		5Kg 원반뒤로던지기		1	10
		10Kg Snatch(Slow)Jump Balance		7(5)	5
	수 후	Hang(K.L) High Snatch(Jump Balance)	50	5(3)	4
		Snatch(Squat)	60~70	4	8
		Snatch Pull-up	50~70	5	6
		Back Squat	70~80	7	7
		M. Press	40	10	4
화 · 금	오 전	Jogging 400m		3	1
		20m Dash			5
		Long Jump		10	4
		High Jump		10	4
		다리벌려 Jump		7	3
		5Kg 원반뒤로던지기		1	10
		10Kg Clean & Jerk(Slow)Jump Balance		5+3(5)	5
	금 후	Hang(K.L) High Clean & Jerk	50	3+2	4
		Clean & Jerk(Jump Balance)	60~70	3+1(2)	8
		Clean Pull	50~70	5	6
		Jerk Position	60~80	3	5
		Front Squat	70~90	7	7
		Chinning		10	4
토	오 전	Snatch(Jump Balance)	50~60	5(3)	7
		Clean & Jerk(Jump Balance)	50~60	4+2(3)	7
		Snatch High Pull-up	70~80	5	6
		Heavy Support on Chest	80~110	3	5

* 5(3)은 High Snatch : 5. (Jump Balance : 3)

* 3+1(2)는 Clean : 3. Jerk :1 (Jump Balance : 2)

- * 5kg 원반 뒤로 던지기 : 두 손으로 원반을 역도의 Start와 같은 자세에서 시작하여 몸을 위로 완전히 신전시켜 원반을 뒤로 던지는 동작.
- * Hang (K.L) : 무릎 밑에서 정지 후 다음동작을 수행.
- * Jump Balance : Snatch, Clean 후 90도 각도까지 일어났다가 뛰면서 천천히 앉는 동작.

실험군 1단계 프로그램은 역도를 수행하는데 가장 기초가 되는 체력훈련과 기초기술을 습득하는데 목적을 두고 실시하였다.

오전훈련은 역도선수의 기초체력에서 중요시되는 순발력의 발달을 위해 Jump 훈련과 기초기술 습득을 위해 5kg 원반 뒤로 던지기과 10kg 으로 Snatch와 Clean & Jerk을 Slow로 실시하였다. 오후훈련은 스피드와 동작의 일관성, 조정력 향상을 위해 High Snatch 와 High Clean & Jerk 실시하고, Jump Balance를 처방하였으며, High Snatch와 High Clean 은 높은 Pull을 실시한 후 서서 받기 동작으로서 근육과 Power Jon을 발달시키는데 도움이 되며 순발력, 근 지구력, 민첩성 등이 발달되며 무릎 각도가 90도 이하로 내려가는 것을 금지시켰다. 부하량은 50%이하로 하여 횟수를 많이 반복할 수 있도록 하였다. 그리고 다른 기술종목의 부하량은 자세를 선수가 컨트롤 할 수 있도록 70%이하로 처방을 하였으며, 체력훈련은 전체훈련의 40%를 넘지 않게 처방하였다. 모든 단계의 훈련 전 맨손체조와 조깅을 실시하였고, 운동 후에는 정리운동으로 맨손체조 및 Stretching과 조깅을 실시하게 했고, 세트와 세트 사이의 휴식은 3분(역도경기훈련지도서, 1984)으로 하였으며, 한 종목의 훈련이 끝나고 다음 종목을 시작하기까지의 휴식 시간은 3분을 초과하지 않도록 하였다. 목요일은 컨디션에 따라 구기운동이나 야산의 산행 등의 동적인 휴식을 실시하였으며, 일요일은 적극적인 휴식을 취하였다. 필요에 따라 근육의 긴장을 완화시키기 위해서 목욕과 마사지를 하게 하였다.

표7. 실험군 훈련방법(2단계 : 5주 ~ 7주)

요일	시간	종 목	훈 련 량		
			부하강도(%)	회 수	세트
월 · 수	오 전	Jogging 400m		3	1
		20m Dash			5
		High Jump		10	4
		5Kg 원반뒤로던지기		1	10
		10Kg Snatch(Slow)Jump Balance		7(5)	5
		Snatch Balance	60~80	4	6
	오 후	Hang(K.U)High Snatch	50	5	4
		Snatch(Jump Balance)	60~80	3(3)	8
		Snatch Box(K.L) Pull	80~90	4	5
		Back Squat	70~90	5	7
화 · 금	오 전	Over head press	40	10	4
		20m Dash			4
		Side Step			4
		Long Jump		10	4
		연속넓이뛰기		7	4
		5Kg 원반뒤로던지기		1	10
	오 후	10KgClean & Jerk(Slow)Jump Balance		5+3(5)	5
		Rack Jerk	50~70	4	6
		Hang(K.U) High Clean & Jerk	50	4+2	4
		Clean & Jerk(Jump Balance)	60~70	3+1(2)	8
		Clean Box(K.L) Pull	70~90	5	6
		Jerk Position	80~90	3	5
		Front Squat	80~80	5	7
		Snatch(Jump Balance)	50~60	5(3)	8
토	오 전	Clean & Jerk(Jump Balance)	50~60	4+2(3)	8
		Clean Pull	80~90	5	6
		Push Press	50~70	3	5

* Hang (K.U) : 무릎 위에서 3초 정지 후 동작을 수행.

* Box (K.L) : Box 위에 기구를 올려놨을 때 바의 위치가 무릎 밑에 위치 되어있는 상태.

실험군 2단계 프로그램도 기초체력과 기초기술에 중점을 두었다. 2단계에서는 정확한 구분동작을 습득하기 위해 Hang에서 정지하는 등척성 훈련을

실시하였으며, Box위에 기구를 올려놓고 실시하는 훈련과 Rack Jerk등을 추가 처방하고 무게의 저항력을 높이기 위하여 부하량을 5-10% 증가 시켰다.

표8. 실험군 훈련방법(3단계 : 8주 ~ 10주)

요일	시간	종 목	훈 련 량		
			부하강도(%)	회 수	세트
월 · 수	오 전	Jogging 400m		3	1
		20m Dash			5
		Long Jump		10	4
		High Jump		10	4
		연속넓이뛰기		7	4
		10Kg 원반뒤로던지기		1	10
		20Kg Snatch(Slow)Jump Balance	60~80	5(3)	6
	오 후	High Snatch(Jump Balance)	60	5(3)	4
		Snatch(Balance)	70~80	3(3)	10
		Snatch Pull	80~90	4	8
		Back Squat	90~100	4	7
		Good Morning Exercise	40	5	5
		Sit-Up	5kg	10	4
화 · 금	오 전	20m Dash			5
		Side Step			4
		Long Jump		7	4
		10Kg 원반뒤로던지기		1	10
		20Kg Clean & Jerk(Slow)Jump Balance		5+3(5)	5
		Jerk Position	60	4	6
	오 후	High Clean & Jerk(Jump Balance)	60	4+2(3)	4
		Clean & Jerk(Squat)	70~80	3+1(2)	10
		Clean Pull	70~90	5	8
		Rack Jerk	80~90	3	7
		Front Squat	80~90	5	7
		Over head Press	40	10	4
		Chinning		7	4
토	오 전	Snatch(Balance)	60~70	5(3)	8
		Clean & Jerk(Squat)	60~70	4+2(3)	8
		Heavy Support on Chest	90~110	4	7
		Hyper Extension	10kg	7	5

3단계 훈련에서는 기술훈련의 세트를 늘려 기술훈련에 중점을 두었고 무게의 저항력을 높이기 위하여 부하량을 5-10% 늘려 처방을 하였다. 3단계의 마지막인 10주째에는 각 종목의 최대근력 측정과 인상, 용상의 최고기록에 도전하게 하였다. 측정 시 한 중량에 세 번의 기회를 주고 성공하면 2.5kg 단위로 무게를 증가시켜나갔다.

표9. 실험군 훈련방법(4단계 : 11주 ~ 13주)

요일	시간	종목	훈련량		
			부하강도(%)	회수	세트
월 · 수	오 후	10Kg 원반뒤로던지기		1	7
		20Kg Snatch(Slow)Jump Balance		5(3)	4
		High Snatch(Jump Balance)	60~75	5(3)	6
		Snatch(Balance)	80~90	3~2	10
		Snatch Hang(K.L) Pull & Shrug	85~95	4(3)	7
		Back Squat	90~110	5~3	7
		Sit-Up	5kg	10	4
화 · 금	오 후	Long Jump		7	4
		High Jump		7	4
		20Kg Clean & Jerk(Slow)Jump Balance		5(3)	5
		High Clean & Jerk(Jump Balance)	60~75	3+2(3)	6
		Clean & Jerk(Squat)	80~90	3+1(2)	10
		Clean Hang(K.L) Pull & Shrug	85~95	5(3)	8
		Rack Jerk	50~60	3	6
토	오 전	Front Squat	85~100	5~3	7
		Snatch(Balance)	85~95	3~2(2)	10
		Clean & Jerk(Squat)	80~90	2+1(2)	10
		Push Jerk	70~90	3	7
		Good Morning Exercise	50	7	5

4단계 훈련에서부터는 수업관계로 오후훈련만 실시하였으며, 기초체력적인 면보다 기술적인 면에 집중훈련을 하였다. 10주째 기록측정 후 부하량을 증가시켜 나갔고, 보강훈련의 기록도전은 주1회 이상 도전할 수 있도록 처방하였다.

표10. 실험군 훈련방법(5단계 : 14주 ~ 16주)

요일	시간	종 목	훈 련 량		
			부하강도 (%)	회 수	세트
월 · 수	오 후	Hang(K.L) High Snatch(Jump Balance)	60~75	5(3)	6
		Snatch	85~95	3~2	10
		Snatch Box(K.U) Pull & Shrug	70~80	4(3)	7
		Snatch Pull	80~100	3	7
		Back Squat	90~110	5~3	8
		Sit-Up	5kg	10	4
화 · 금	오 후	Hang(K.L) High Clean & Jerk(Squat)	60~75	3+2(3)	6
		Clean & Jerk	85~95	2+1	10
		Clean Box(K.U) Pull & Shrug	75~95	4(3)	7
		Clean Pull	90~100	3	7
		Front Squat	90~100	4~2	8
		Heavy Support on Chest	95~120	3	5
토	오 전	Snatch	90~	2~1	8
		Clean & Jerk	90~	2~1+1	8
		Snatch Balance	70~90	3	7
		Rack Jerk	70~80	3	6

마지막 5단계 훈련은 기술적인 측면에 중점을 두었고, 기록향상과 근력발달을 위하여 주 훈련인 인상과 용상의 부하량과 증가하였고, 세트를 10회 까지 증가시켰다. 마지막 16주에는 기록측정을 실시하였다.

비교군 다섯 단계의 프로그램과 훈련 내용은 표11에서 표15와 같다.

2) 비교군 훈련방법

표11. 비교군 훈련방법(1단계 : 1주 ~ 4주)

요일	시간	종 목	훈 련 량		
			부하강도(%)	회 수	세트
월 수	오 전	M. press Up Right Rowing Let Pull down Bench Press Leg Curl Leg Extension	1RM (80%)	10	4
	오 후	Back Squat Snatch Snatch Dead Lift Shoulder Shrug Hyper Extension Sit -up	60~80 50~60 70~80 70~80 10kg 5kg	10~5 5 5~4 5 10 10	8 8 7 5 4 4
화 금	오 전	Over head press Bent over rowing Two hands curl French press Long pull Chest weight	1RM (80%)	10	4
	오 후	Front Squat Clean & Jerk Clean Dead Lift Heavy Support on Chest Good Morning Exercise Sit -up	60~80 50~60 70~90 80~110 40 5kg	7~4 4+2 5 3 10 10	8 8 7 5 4 4
토	오 전	Snatch Clean & Jerk Clean Pull Back Squat	50~60 50~60 70~80 80~100	5 4+2 5 3	7 7 6 6

비교군의 훈련 처방은 선수들의 훈련이 근력을 향상시킬 수 있게 웨이트 트레이닝과 전문체력위주의 처방을 하였다. 즉 오전에는 웨이트 트레이닝, 오후훈련은 전문체력 프로그램을 처방하였는데, 전문체력은 역도에서 기본이 되는 Dead Lift와 Squat를 중점을 두었다. 부하량은 80%로 회수를 10회 이하로 처방하였으며, 역도에서 필요한 근력을 발달시키기 위해 웨이트트레이닝을 주 4회 1RM 80%의 강도로 처방하였다. 모든 단계의 훈련 전 맨손체조와 조깅을 실시하였고, 운동 후에는 정리운동으로 맨손체조 및 Stretching과 조깅을 실시하게 하였으며, 세트와 세트 사이의 휴식은 3분(역도경기훈련지도서, 1984)으로 하였다. 한 종목의 훈련이 끝나고 다음 종목을 시작하기까지의 휴식 시간은 3분을 초과하지 않도록 하였다. 목요일은 컨디션에 따라 구기운동이나 야산의 산행 등의 동적인 휴식을 실시하였으며, 일요일은 적극적인 휴식을 취하였다. 필요에 따라 근육의 긴장을 완화시키기 위해서 목욕과 마사지를 하게 하였다.

표12. 비교군 훈련방법(2단계 : 5주 ~ 7주)

요일	시간	종 목	훈 령 량		
			부하강도(%)	회 수	세트
월 · 수	오 전	Good Morning Exercise	1RM (80%)	12	4
		M. press			
		Chinning			
		Bench Press			
		Up right rowing			
		Sit -up			
	오 후	Back Squat	70~90	10~5	8
		High Snatch	50~60	5	5
		Snatch	60~70	4	8
		Snatch Pull	70~90	5~4	7
		Shoulder Shrug	70~80	5	5
		Snatch Dead Lift	80~90	4	5
화 · 금	오 전	Hyper Extension	1RM (80%)	12	4
		Leg Curl			
		Leg Extension			
		Over head press			
		Bent over rowing			
		Sit -up			
	오 후	Front Squat	70~90	7~4	8
		High Clean & Push Jerk	50~60	4+2	5
		Clean & Jerk	60~70	3+2	8
		Clean Dead Lift	70~95	4	7
		Heavy Support on Chest	80~110	3	5
		Bend over pull	40	10	4
토	오 전	Snatch	60~70	5	7
		Clean & Jerk	60~70	4+2	7
		Shoulder Shrug	80~90	5	6
		Front Squat	80~100	3	6

2단계훈련은 근력발달과 무게에 대한 저항력을 높이기 위하여 전문체력 훈련인 Squat와 Dead Lift의 부하량을 90%까지 증가 시켰으며, 웨이트트레이닝의 강도는 80% 1RM으로 12회까지 횟수를 증가시켰다.

표13. 비교군 훈련방법(3단계 : 8주 ~ 10주)

요일	시간	종 목	훈 련 량		
			부하강도(%)	회 수	세트
월 · 수	오 전	Lat pull down	1RM (90%)	10	4
		M. press			
		Rever bar low			
		Bench Press			
		Leg Curl			
		Leg Extension			
	오 후	High Snatch	50~60	5	5
		Snatch	70~80	4~3	8
		Snatch Dead Lift	80~90	4	7
		Snatch Balance	60~80	5~4	5
		Back Squat	80~100	5	8
		Good Morning Exercise	40	4	4
화 · 금	오 전	Hyper Extension	1RM (90%)	10	4
		Over head press			
		Chinning			
		Two hands curl			
		French press			
		Sit -up			
	오 후	High Clean & Push Jerk	50~60	7~4	5
		Clean & Jerk	70~80	4+2	8
		Clean Dead Lift	80~90	3+2	7
		Push Jerk	60~80	4	5
		Front Squat	80~100	3	8
		Bent over low	50	7	4
		Long pull	50	7	4
토	오 전	Snatch	70~80	3	7
		Clean & Jerk	70~80	3+1	7
		Rack Jerk	60~80	3	6
		Back Squat	80~100	4	8

3단계에서는 웨이트트레이닝의 부하량을 90%까지 증가시켰으며, 무게의 저항력을 높이기 위하여 전문체력 훈련 부하량을 5-10% 증가하여 처방을

하였다. 3단계의 마지막인 10주째에는 각 종목의 최대근력 측정과 인상, 용상의 최고기록에 도전하게 하였다. 측정 시 한 중량에 세 번의 기회를 주고 성공하면 2.5kg 단위로 무게를 증가시켜나갔다.

표14. 비교군 훈련방법(4단계 : 11주 ~ 13주)

요일	시간	종목	훈련량		
			부하강도 (%)	회수	세트
월 · 수	오 후	High Snatch	60~70	5	5
		Snatch	80~90	3	8
		Snatch Dead Lift	80~100	4	7
		Back Squat	90~110	4	8
		M. press	50	7	4
		Up right rowing	50	10	4
		Bend over pull	50	10	4
화 · 금	오 후	High Clean & Push Jerk	60~70	4+2	5
		Clean & Jerk	80~95	2+1	8
		Clean Dead Lift	85~95	3	7
		Jerk Position	70~90	3	5
		Front Squat	85~100	4~2	8
		Heavy Support on Chest	90~120	3	5
		Sit - up	5kg	10	4
토	오 전	Snatch	80~95	3	8
		Clean & Jerk	80~90	2+1	8
		Good Morning Exercise	50	7	5
		Sit - up	5kg	10	4
		Bent over low	40	10	4

4단계 훈련에서부터는 수업관계로 오후훈련만 실시하였으며, 전문체력에 중점을 두었다. 10주째 기록측정 후 부하량을 증가시켜 나갔고, 보강훈련의 기록도전은 주1회 이상 도전할 수 있도록 처방하였다.

표15. 비교군 훈련방법(5단계 : 14주 ~ 16주)

요일	시간	종 목	훈 련 량		
			부하강도(%)	회 수	세트
월 · 수	오	Snatch	80~95	3~2	8
		Snatch Pull & Shrug	85~95		7
		Snatch Balance	60~80	4+3	5
		Back Squat	90~110	3	8
	후	M. press	50	4~2	5
		Hyper Extension	40	7	4
		하복근운동		10	4
				20	4
화 · 금	오	Clean & Jerk	85~95	2+1	8
		Clean Pull & Shrug	80~95	4+3	7
		Push Press	50	3	7
		Front Squat	90~100	4~2	8
	후	Heavy Support on Chest	95~120	3	5
		Bench press	50	10	4
		Chinning		7	4
토	전	Snatch	90~	2~1	8
		Clean & Jerk	90~	2~1+1	8
		Back Squat	90~110	3	8
		Hyper Extension	40	10	4
		Bend over pull	40	10	4

마지막 5단계 훈련은 전문체력 측면에 중점을 두었고, 기록향상과 근력발달을 위하여 주 훈련의 부하량을 10%이상 증가시켰다. 마지막 16주에는 기록측정을 실시하였다.

4. 측정항목 및 방법

본 연구에서는 실험군과 비교군의 효과를 추정하기 위해서 인상, 용상 및 합계 기록을 측정, 기록하였다. 이의 측정 방법은 역도 경기규정에 의하였다 (역도경기 훈련지도서, 1983)

1) 인상

인상은 지면의 바벨을 한 동작에 머리 위까지 들어올리는 경기로 준비운동을 한 후 20kg의 바벨부터 들어올리기 시작하여 최고기록에 도달한다. 최고 기록의 중량은 피험자가 스스로 선택하여 증가시키도록 하였고, 연습장과 기록을 측정하는 장소를 별도로 구분하여 피험자 모두에게 정식경기규칙을 적용하여 최고기록을 측정하였다. 이때 발 이외의 신체의 일부분이 지면에 닿는 행위, 팔을 불균형하게 뻗치는 동작, 들어올리는 도중 쉬는 행위, 경기대를 이탈하는 행위, 내려놓으라는 신호가 있기 전에 내려놓는 행위, 역기를 들어올릴 때 바가 머리에 닿는 행위, 마지막 부동자세가 이루어지지 않은 경우에는 모두 부정으로 간주하여 실패 처리 하였다.

2) 용상

용상은 지면의 바벨을 한 동작에 들어올려 가슴 위 목 부분까지 들어올리는 Clean과 다시 머리 위까지 들어올리는 Jerk의 동작으로 구분되어진다. 최고 기록의 중량은 피험자가 스스로 선택하여 증가시키도록 하였고, 연습장과 기록을 측정하는 장소를 별도로 구분하여 피험자 모두에게 정식경기규칙을 적용하여 최고기록을 측정하였다. 이때 발 이외의 신체의 일부분이 지면에 닿는 행위, 팔을 불균형하게 뻗치는 동작, 팔꿈치가 무릎에 닿는 행위, 들어올리는 도중 쉬는 행위, 경기대를 이탈하는 행위, 내려놓으라는 신호가 있기

전에 내려놓는 행위, 역기를 들어올릴 때 바가 머리에 닿는 행위, 마지막 부동자세가 이루어지지 않은 경우에는 모두 부정으로 간주하여 실패 처리 하였다.

5. 측정 절차

기술의 완성도를 높이기 위한 반복훈련을 주로 실시하였으며 중량 도전 시 상해와 자세의 부조화를 우려하여 기록 측정은 자주 실시하지 않고, 훈련 전과 10주간의 훈련 후, 16주 훈련 후, 세 차례만 실시하였다. 측정은 역도 경기규정에 의하여 모두 동일하게 실시하였다. 측정 시 각 피험자에게 3회의 인상, 용상 시기를 주었으며 최고 기록에 성공하면 1회의시기를 더 주었다. 각 시기간의 휴식은 성공과 실패 여부에 관계없이 3분으로 하였으며, 측정의 순서는 인상 기록을 먼저 측정하고 30분후 용상 기록을 측정하였고, 합계 기록은 인상과 용상 기록을 합한 것으로 하였다.

6. 자료처리 방법

본 연구의 자료처리는 ANOVA(일원변량분석)검증을 통하여 집단별 실험 전, 실험 10주후, 실험 16주후 인상, 용상, 합계의 평균과 표준편차를 구하였으며, 이를 기초로 집단간 실험 전, 실험 10주후, 실험16주후 인상, 용상, 합계의 평균과 표준편차를 구하였으며, 통계처리에 대한 유의 수준은 $\alpha = .05$ 로 하였다.

IV. 연구 결과

본 연구에서는 초보 역도선수의 기초기술과 기초체력 중심 훈련 프로그램 개발을 목적으로 기초기술과 기초체력 중심훈련 프로그램과 체력 중심 훈련 프로그램을 각 집단에게 16주간 처방하여 훈련을 실시하였다. 본 연구에서 얻은 각 집단의 인상, 용상 및 합계의 기록을 비교하고, 이를 통해서 각 훈련 프로그램의 효과를 규명하였는데 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

1. 실험 10주후 Anova 검증 결과

실험군과 비교군의 10주 훈련 후 인상, 용상, 합계기록은 표16과 같다.

표16. 각 집단 10주 훈련 후의 인상, 용상, 합계기록 및 검증결과

구 분		평 균(kg)	표준편차	df	f	p
인 상	실험군	50.75	8.5837	1	1.332	.263
	비교군	45.75	10.6751			
용 상	실험군	66.50	9.8036	1	.947	.343
	비교군	62.00	10.8525			
합 계	실험군	117.25	18.0835	1	1.169	.294
	비교군	107.75	21.0967			

* $p < 0.05$. ** $p < 0.01$. *** $p < 0.001$

표16에 나타난 바와 같이 10주 훈련후의 결과는 실험군의 인상기록은 $50.75 \pm 8.5837\text{kg}$ 으로 실험 전 40.50kg 보다 10.25kg 증가하였고, 비교군의 인상기록은 평균 $45.75 \pm 10.6751\text{kg}$ 으로 실험 전 40.00kg 보다 5.75kg 증가하였고, 두 집단의 인상기록의 차이는 5kg 으로 나타났다. 용상기록은 실험군 $66.50 \pm 9.8063\text{kg}$ 으로 실험 전 56.00kg 보다 10.50kg 증가하였고, 비교군은 $62.00 \pm 10.8525\text{kg}$ 으로 55.00kg 보다 7.00kg 증가하였다. 두 집단의 용상기록의 차이는 4.5kg 으로 나타났다. 합계기록은 실험군이 $117.25 \pm 18.0835\text{kg}$ 으로 나타났으며, 비교군은 $107.75 \pm 21.0967\text{kg}$ 으로 두 집단간의 합계기록의 차이는 9.5kg 으로 나타났다. 두 집단이 모두 훈련전과 10주 후의 인상, 용상, 합계기록의 증가는 있었지만, 두 집단간의 유의수준은 통계적으로 유의하지 않게 나타났다($F=1.169$, $P > .05$).

2. 실험 16주후 Anova 검증 결과

실험군과 비교군의 16주 훈련 후의 인상, 용상, 합계기록은 17과 같다.

표17 각 집단 16주 훈련 후의 인상, 용상, 합계기록 및 검증결과

구 분		평 균(kg)	표준편차	df	f	p
인 상	실험군	68.95	9.0629	1	12.957	.002
	비교군	53.75	9.8072			
용 상	실험군	91.25	7.0956	1	29.457	.000
	비교군	68.25	11.3682			
합 계	실험군	161.00	16.8819	1	21.557	.000
	비교군	122.00	20.5075			

* $p < 0.05$. ** $p < 0.01$. *** $p < 0.001$

68.95±9.0629kg으로 실험전 보다 28.45kg, 실험10주후 보다 18.20kg이 증가하였고, 비교군의 인상 기록은 53.75±9.8072kg으로 실험전 보다 13.75kg 증가하였고, 실험10주후 보다는 8.00kg 증가하였다. 두 집단간의 인상기록의 차이는 15.00kg으로 나타났다. 용상기록은 실험군이 91.25±7.0956kg으로 실험전 보다 35.25kg, 실험10주후 보다는 24.75kg 증가하였다. 비교군의 용상기록은 68.25±11.3682kg으로 실험전 보다 28.25kg, 실험10주후 보다 6.25kg 증가하였다. 두 집단간의 용상기록의 차이는 23.00kg으로 나타났다. 합계기록은 실험군 161.00±20.5075kg 으로 나타났으며, 비교군은 122.00±20.5075kg으로 나타났다. 두 집단이 모두 인상, 용상, 합계기록이 실험전 보다 증가하였으나, 실험군은 10주 훈련 후부터 급격한 기록 신장을 가져왔으나, 비교군의 기록은 증가율이 적었다.

집단간의 유의수준은 인상, 용상, 합계 모두 통계적으로 유의하게 나타났다 (인상: $F = 12.957$, $P < .05$, 용상: $F = 29.457$, $P < .05$, 합계: $F = 21.557$, $P < .05$)

V. 논 의

근력을 효율적으로 이용하기 위해서는 정확한 기술(자세)을 습득하는 것은 필수적이다. 자세는 자신의 중심을 컨트롤 하면서 바벨을 신체중심에 최대한 가깝게 들어올리는 기술이라고 할 수 있다. 바벨이 신체중심에서 멀리 있게 되면 본능적으로 자신의 중심에 기구를 가까이 오게 하기 위해 인상, 용상 동작에 아무 관련이 없는 작은 근육이 많이 동원되어 사용된다. 인상, 용상 동작 시 주동근인 큰 근육이 많이 동원되어서 효율적으로 사용되어야 하는데, 바벨을 들어올리는데 있어서 관련이 없는 신체 부분이 무리하게 동원되면서 자신이 가지고 있는 한정된 힘을 분산시켜 최대근력을 발휘하지 못하고, 이러한 무리한 동작들이 부상의 원인이 되기도 한다. 이렇듯 잘못된 자세는 기록저하로 나타나게 되고 비슷한 능력의 선수지만 자세에 의하여 승패의 명암이 엇갈리게 된다. 이러한 특성은 역도 선수들의 훈련 및 경기성적에 직접적인 영향을 미치고 있다(전병관, 2003).

Ernesto Zanetti(2001)는 이탈리아와 불가리아의 유소년 훈련프로그램에 관한 연구에서 10-13세는 기초적 훈련을 통해 기초체력의 향상을 가져올 수 있고, 16세까지 골격의 성장이 빠르기 때문에 바른 자세나 기술적인 문제를 해결할 수 있으며, 16세 이전에는 선수의 골격이 형성되는 시기라서 잦은 부상의 위험이 있기 때문에 경기를 자제하여야한다고 밝히고, 역도를 시작한 후 3-5년 이 지나야 기술적인 면과 기초체력이 완성되므로 기술적인 면과 기초체력적인 면을 강조하였으며, 역도는 힘보다는 기술적으로 하는 것이 바람직하다고 밝히고 있다. 실제로 이탈리아와 불가리아의 유소년 훈련 프로그램을 보면 기초 체력과 기초 기술을 중요시 한다는 것을 볼 수 있다. 따라서 초보

역도 선수들은 근력의 증강보다는 기술의 숙달에 더 관심을 기울여야 할 필요가 있다. 이러한 기초훈련과 기술연습은 초보선수였을 때 습득하지 않고, 자세가 몸에 뻐 후에 교정하려 한다면, 기록과 근력을 향상시켜야 될 성인이 되어서도 자세 교정을 위하여 많은 시간을 허비하게 되어 급격한 기록 성장은 기대할 수 없다.

본 연구 결과에 의하면 16주간의 훈련 후 기초체력과 기초기술 중심 집단과 전문체력 중심의 집단간 인상, 용상, 합계 모두 기초체력과 기초기술 중심의 집단이 기록향상이 많았으며, 통계적으로 유의한 차이를 보였다.

이러한 결과는 고등학교 역도선수 10명을 대상으로 기술 중심의 프로그램과 웨이트 트레이닝 중심의 프로그램을 각각 5명에게 적용하여 기록을 비교한 결과 기술 중심의 프로그램을 적용한 집단이 더 많은 기록향상이 있었다고 밝힌 최미성(1996)의 연구결과와 중학교 40명 4개 집단으로 나누어 근력증강과 역도기록을 비교한 연구에서 웨이트 트레이닝 시 주 2회의 최대근력 발휘를 실시한 집단이 그 이하의 최대근력을 발휘한 집단들보다 근력향상에는 많은 효과가 있었지만 기록 향상에는 최대근력 발휘 1일과 2일의 집단에는 별 차이가 없었다고 밝힌 오경상(1986)의 연구 결과와 중학교 32명을 기술 중심의 프로그램과 체력중심 프로그램을 각각 16명에게 적용하여 기록을 비교한 결과 기술 중심의 프로그램을 적용한 집단이 더 많은 기록향상이 있었다고 밝힌 최정주(1999), 김동영(2001)의 연구결과와도 일치하는 것으로 이러한 사실은 기록 향상을 위해서는 기술 중심의 프로그램이 더 효과적임을 시사하는 것이다.

현재 우리나라의 중·고등학교 선수등록 된 선수는 약1100명, 중학교 선수등록이 되지 않은 선수를 포함하면 그 이상일 것이다. 하지만 성인역도 선수들은 그 반 수준에도 미치지 못하는 현상은 기량부족으로 인해 대학진학이나

실업에 진출하지 못해 일어나는 현상이라 사료된다. 또한 중·고등학교에서 3관왕을 하고 기록적으로 우수했던 선수들이 성인이 되어서는 이름마저 묻혀져 버리는 사례가 많이 있다. 이는 지도교사의 실전경험 부족과 지나친 승부욕으로 인해 초급선수들의 기초체력과 기초기술을 무시하고 성적을 위해 무리한 기록도전과 체력, 근력위주의 훈련을 실시하여 잘못된 자세에 의한 상해와 기본기가 결여된 상태에서 성인이 되기 때문에 기록성장이 더더진다고 볼 수 있다. 실제로 경력이 6개월이 되지 않은 선수가 경기에 출전하는 사례를 많이 볼 수 있다.

불가리아와 이탈리아의 유소년 프로그램은 관절에 무리가 가지 않으면서 기초기술과 기초체력을 완전히 습득할 수 있는 프로그램으로 되어 있다. 위의 두 나라는 15세 이전에는 경기 출전을 법적으로 금지하고 있기 때문에 유소년 시절에 철저히 기본기에 충실할 수 있고 선수들이 잘못된 자세로 인해 입을 수 있는 많은 부상으로부터 보호를 받을 수 있기 때문에 성인이 되면서 경기기록이 급격히 상승하여 세계적인 선수들이 배출되고 3,40대에도 선수생활을 계속해서 지속할 수 있다고 한다.

이러한 외국의 사례는 현재 우리나라의 실정에 맞지 않는 것은 사실이지만, 성장기의 중학생들에게 무리한 훈련은 운동 상해의 원인이 될 수도 있고 정신적, 심리적으로 운동에 대한 이탈을 가져오는 결과를 초래할 수 있기 때문에 정책적으로 만14세 이하 선수는 경기출전을 금지하고, 최소한 1년 만이라도 기록과 성적위주가 아닌 트레이닝 원리에 입각한 기초체력과 기초기술 프로그램을 적용하여 정확한 기술을 습득하고 상해를 줄여 기록향상을 꾀하는 것이 성인이 되어서도 근력증강과 함께 빠른 기록성장을 위해 바람직한 훈련방법이라고 사료된다.

VI. 결 론

1. 결 론

본 연구에서는 성장기에 있는 초보 역도선수들에게 신체적, 생리적으로 과중한 부하를 부과하지 않으면서도 기록을 효과적으로 향상시킬 수 있는 기초체력과 기초기술 훈련프로그램을 개발하고자 하였다. 이에 따라 경력이 8개월 이하인 선수 20명을 대상으로 이들에게 16주간의 기초체력과 기초기술 중심 훈련프로그램과 체력 중심 훈련프로그램을 처방하고 이의 효과를 검증하고자 하였다. 훈련의 효과를 검증하기 위한 측정 항목은 역도경기의 인상, 용상, 합계 기록이었으며 측정은 훈련 전과 10주간 훈련 후 16주간 훈련 후에 실시하였다. 측정된 기록은 훈련 전, 후 및 각 집단별, 집단간 일원변량분석(Anova)을 이용하여 분석하였으며, 분석 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1) 10주간의 훈련 후 실험군과 비교군의 인상기록은 실험군 $40.50 \pm 10.4616\text{kg}$ 에서 $50.75 \pm 8.5837\text{kg}$ 으로 평균 10.25kg 증가하였고, 비교군 인상기록은 $40.00 \pm 10.7347\text{kg}$ 에서 $45.75 \pm 10.6751\text{kg}$ 으로 평균 5.75kg 증가하였다. 두 집단간의 인상기록은 통계적으로 유의하지 않았다.($F=1.332$, $P>.05$).

16주간의 훈련 후 실험군과 비교군의 인상기록은 실험군 $40.50 \pm 10.4616\text{kg}$ 에서 $68.95 \pm 9.0629\text{kg}$ 으로 평균 28.45kg 증가하였고, 비교군 인상기록은 $40.00 \pm 10.7347\text{kg}$ 에서 $53.75 \pm 9.8072\text{kg}$ 으로 평균 13.75kg 증가하였다. 두 집단간의 인상기록은 통계적으로 유의하게 나타났다.($F=12.957$, $P<.05$).

2) 10주간의 훈련 후 실험군과 비교군의 용상 기록은 실험군 56.00 ± 11.5590 kg에서 66.50 ± 9.8036 kg으로 평균 10.50kg 증가하였고, 비교군 용상기록은 55.00 ± 12.8560 에서 62.00 ± 10.8525 kg으로 평균 7kg으로 증가하였다. 두 집단간의 용상기록은 통계적으로 유의하지 않았다.($F=.947$, $P>.05$).

16주간의 훈련 후 실험군과 비교군의 용상 기록은 실험군 56.00 ± 11.5590 kg에서 91.25 ± 7.0956 kg으로 평균 35.25kg 증가하였고, 비교군 용상기록은 55.00 ± 12.8560 에서 68.25 ± 11.3682 kg으로 평균 13.25kg으로 증가하였다. 두 집단간의 용상기록은 통계적으로 유의하게 나타났다.($F=29.457$, $P<.05$).

3) 10주간의 훈련 후 실험군과 비교군의 합계 기록은 실험군 95.80 ± 22.4972 kg에서 117.25 ± 18.0835 kg으로 평균 21.45kg 증가하였고, 비교군 합계기록은 95.00 ± 23.3631 kg에서 107.75 ± 21.0967 kg으로 평균 12.75kg 증가하였다. 두 집단간의 합계기록은 통계적으로 유의하지 않았다.($F=1.169$, $P>.05$).

16주간의 훈련 후 실험군과 비교군의 합계 기록은 실험군 95.80 ± 22.4972 kg에서 161.00 ± 16.8819 kg으로 평균 65.20kg 증가하였고, 비교군 합계기록은 95.00 ± 23.3631 kg에서 122.00 ± 20.5075 kg으로 평균 27.00kg 증가하였다. 두 집단간의 합계기록은 통계적으로 유의하게 나타났다.($F=21.557$, $P<.05$).

실험군과 비교군의 기록 증가를 살펴보면 10주 훈련 후 측정에서는 두 집단간의 기록 증가에 큰 차이가 없었지만 16주 훈련 후 측정에서는 큰 차이를 보이고 있다. 이는 체력 중심 프로그램 집단보다 기초체력과 기초기술 중심 프로그램 적용 집단이 신체중심에 최대한 가깝게 들어올릴 수 있는 기술을 습득하여 지면반발력이 극대화되고, 폭발적으로 순발력을 발휘할 수 있는 것이 가장 큰 요인으로 작용한다고 사료된다.

2. 제 언

본 연구의 결과 성장기(중학교) 초보역도선수들에게는 근시안적인 메달 획득이나 단시일 내의 급격한 훈련으로 선수에게 무리한 부담을 주기보다는 장기적인 안목으로 볼 때 체력 중심 프로그램보다 기초체력과 기초기술 중심 프로그램이 기록향상에 보다 적합한 것으로 나타났다.

따라서 중학교 어린선수들을 지도하는 지도자들은 기존의 경기성적, 기록 위주의 체력중심훈련이 아닌 기초체력과 기초기술을 중점적으로 지도하여 부상을 줄이고, 정확한 기술을 익혀주는 것이 성인이 되어서도 경기기록 성장에 중대한 영향을 미칠 것이라고 생각된다. 또한 남자선수로 제한하지 않고 선수 층이 얇고 세계무대에서 무한한 가능성이 잠재되어 있는 여자선수를 대상으로 연구가 이루어진다면 한국 역도 발전에 기여할 수 있는 훈련프로그램을 제공할 수 있을 것이라 사료된다.

참 고 문 헌

- 강신호(1994). 역도경기 인상 동작의 운동학적 연구. 석사학위 논문 한국체육 대학 체육교육대학원.
- 김수현(1991). 역도경기 인상동작에서 하지비율에 따른 운동역학적 분석, 석사학위논문. 전남대학교 대학원.
- 김동영(2001). 중학교 역도선수의 훈련프로그램의 차이가 기록에 미치는 영향. 석사학위논문. 국민대학교 교육대학원.
- 김유탍(1987). 청소년 역도기록 향상을 위한 프로그램연구. 석사학위 논문. 국민대학교 교육대학원.
- 김정식(1995). 역도경기의 Snatch technique에 관한 운동역학적 분석. 석사학위 논문. 고려대학교 교육대학원
- 김종노(1983). weight training 이 경기력 향상에 미치는 영향. 석사학위논문. 경희대학교 교육대학원.
- 김창국, 박기주(1988). 최신 트레이닝 방법론. 서울도서출판.
- 김창규(1988). 체급 경기의 전문체력 특성 및 경기력 향상을 위한 합리적 훈련 모델에 관한 연구. 국민대 체육과학 연구소.
- 김철현(1989). 역도선수의 경기력 향상을 위한 웨이트 트레이닝에 관한 연구. 석사학위논문. 고려대학교 교육대학원.
- 대한체육회(1986).체육지도서 역도. 서울 : 세광문화사.
- 대한체육회 스포츠 과학연구소(1984). 역도경기 훈련지도서. 대한체육회.
- 문영진(1995). 역도 인상 동작 수행 시 인체 관절에서 발생하는 모멘트의 산출. 석사학위논문. 서울대학교 대학원.
- 박노혁(1998). 대학생 역도 선수들의 근력과 경기기록간의 관련성. 석사학위 논문. 용인대학교 교육대학원.
- 소재무(1990). 역도 인상동작의 성·패 변인 분석에 관한 생체역학적 연구. 박

- 사학위논문. 건국대학교 대학원.
- 신동철(1986). 역도경기 인상동작에 관한 생체역학적 분석. 석사학위논문. 국민대학교 대학원.
- 신동철(1993). 역도경기 용상 동작의 운동학적 연구. 1급 경기지도자 연수. 체육과학연구원.
- 안병훈(1996). 역도선수의 최대 각·완신굴근과 경기 기록간의 관계. 석사학위논문. 국민대학교 교육대학원.
- 안정현(1998). 역도선수들의 경기력 수준에 따른 심리적 기능 특성 연구. 석사학위논문. 한국체육대학교 대학원.
- 안종철(1983). 역도 인상 용상 종목의 동작 분석 및 훈련방법. 석사학위논문. 동국대학교 교육대학원.
- 안종철(1990). 역도선수의 운동상해에 관한 연구. 한국체육대학 논문집, 제13집. 한국체육대학.
- 오경상(1987). weight training을 통한 근력 및 역도기록향상에 관한 실험적 연구. 석사학위논문. 전북대학교 교육대학원.
- 염동철(1996). 역도선수의 신체 구성검사 방법의 차이가 비만 판정 기준에 미치는 영향. 석사학위논문. 한국체육대학교 대학원.
- 예종이(1999). 바벨 인상 동작 시 바와 인체중심 변화에 대한 운동학 및 운동역학적 분석. 박사학위논문. 세종대학교 대학원.
- 이강석(1984). 역도 선수를 위한 훈련 프로그램에 관한 연구. 석사학위논문. 고려대학교 체육교육대학원.
- 이경섭(1979). 역도 선수의 웨이트 트레이닝에 관한 연구. 석사학위논문. 고려대학교 교육대학원.
- 이명수(1993). 역도 경기력 향상을 위한 훈련 프로그램 모형개발. 한국체육과학 연구원.
- 이승엽(1999). 운동과 건강생활. 운동과 건강생활 편찬회(91-117).
- 장경태(1997). 웨이트 트레이닝이 노인의 근력, 신체조성과 혈중지질에 미치는

- 는 영향. 박사학위논문. 한국체육대학원.
- 전병관(1999). 역도화 굵 높이에 따른 인상 자세 변화에 관한 연구. 석사학위 논문. 고려대학교 교육대학원.
- 전병관(2003). 국가대표 상비군, 후보선수 합숙훈련. 역도이론 참고서
- 전용성(1996). 역도 경기의 전문체력과 경기력과의 관계 연구. 석사학위논문. 국민대학교 교육대학원.
- 정경호(1985). 역도경기의 자세, 무게중심, 가속도가 근력 발휘에 미치는 영향에 관한 생체역학적 연구. 석사학위논문. 서울대학교 대학원.
- 주명덕(1991). 역도경기의 인상동작에 대한 생체역학적 연구. 박사학위논문. 서울대학교 대학원.
- 채한승(2000). 체육과 입학시험 실기고사의 타당성에 관한 고찰. 석사학위논문. 서원대학교 교육대학원.
- 최미성(1996). 역도훈련 방법이 기록향상에 미치는 영향. 석사학위논문. 우석대학교 교육대학원.
- 최병찬(2002). 주니어 역도 선수의 웨이트트레이닝 방법이 경기력에 미치는 영향. 석사학위 논문. 전주대학교 교육대학원.
- 최정주(1999). 중학교 역도선수의 기록향상을 위한 훈련 프로그램 개발. 석사학위논문. 인천대학교 교육대학원.
- 최종복(1985). 역도 clean & jerk 동작의 생체역학적 분석. 석사학위논문. 경희대학교 교육대학원.
- 황덕호(1973). 역도경기의 동작분석. 석사학위논문. 한양대학교 대학원.
- 황태선(1985). 역도경기(용상) 동작의 영상 분석. 석사학위논문. 단국대학교 대학원.
- Andras Szabo(2001). "Legal alternative on forbidden substances". Professor in Budapest Univ.
- Bogdasarov, S. B.(1964). How to take up Weight Lifting Muscle Builder.

- Ernesto Zanetti. (2001). Italian experience of introducing weight lifting for young(12-14years old boys and girls.
- Garhammer, J. (1985). Biomechanical profiles of Olympic weight liftiers. International Journal of Sports Biomechanics, I, 122-130.
- Nikolai - Gozolin, (1961). Training Methodin Russia, Olympia :P816.
- Tamas Ajan(1988). Weight Lifting & Fitness For All Sports. IWF.
- Voroyev, A. H. 919780. Translated Jeffrey Brice W, International Weight Lifting, I. W. F, Budapest.
- Ishiko, T. スホシガらた, Tokyo : Iwanami Co.

The Study on Training Models of the Novice Weight Lifters

Park Hoon-seo
Graduate School
of Physical Education
at Woosuk University

ABSTRACT

This study intended to develop the fundamental body muscle strength and fundamental training skills of the novice weight lifter in the growing ages to help them not suffer from excessive loaded burden, and get better results. So this study applied training program centering on not only fundamental body muscle strength and fundamental skills, but also body muscle strength for 16 weeks to 20 players with carriers less than 8 months. To verify effectiveness of training, this study tested items of Snatch, Clean & Jerk, and totals. The periods were classified with those before training, those after training for 10 weeks, and after training for 16 weeks. This study tested results, and analysed them with ANOVA classifying results based on those before and after training, those of each group, and those between groups. This study analysed them and got results as followings.

1) Results of Snatch between experimental group and comparative group after training for 10 weeks were not significant statically

($F=1.332$, $P>.05$).

Results of Snatch between experimental group and comparative group after training for 16 weeks were significant statically ($F=12.957$, $P<.05$).

2) Results of Clean & Jerk between experimental group and comparative group after training for 10 weeks were not significant statically ($F=.947$, $P>.05$).

Results of Clean & Jerk between experimental group and comparative group after training for 16 weeks were significant statically ($F=29.457$, $P<.05$).

3) The added results of experimental group and comparative group after training for 10 weeks were not significant statically ($F=1.169$, $P>.05$).

The added results of experimental group and comparative group after training for 16 weeks were not significant statically ($F=21.557$, $P<.05$).

When examining increased results of the experimental group and comparative group, this study could find that there were not much differences between two groups in increased results of the test after 16 weeks' training. But after 16 weeks' training, there were much differences. Based on these statics, this study concluded that groups trained under the program centering on fundamental body muscle strength and fundamental skills could acquire skills to lift tools more closely to the body than those trained under the program centering on body muscle strength, and the program centering on fundamental body muscle strength and fundamental skills could be the excellent factors to show the strongest muscle power.